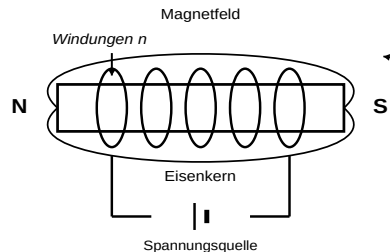


Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
<i>Elektrische Energie und ihre Nutzung</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Elektromagnet

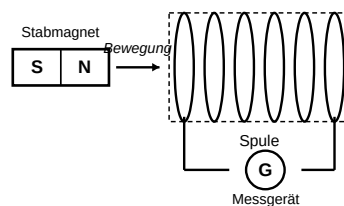
Die Abbildung zeigt eine Spule mit Eisenkern an einer Spannungsquelle.



- Nenne** drei Bauteile, die zu einem Elektromagneten gehören. (3 BE)
- Beschreibe**, was mit dem Magnetfeld geschieht, wenn der Strom abgeschaltet wird. (3 BE)
- Erkläre** eine Möglichkeit, wie man den Elektromagneten stärker machen kann. (3 BE)

2. Elektromagnetische Induktion

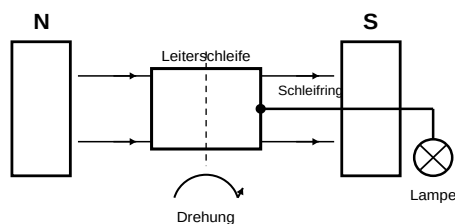
Ein Stabmagnet wird in eine Spule hinein- und herausbewegt. Das Messgerät G zeigt eine Spannung an.



- Gib** zwei Möglichkeiten an, wie man die angezeigte Spannung vergrößern kann. (2 BE)
- Begründe**, warum keine Spannung entsteht, wenn der Magnet ruhig in der Spule liegt. (3 BE)
- Beschreibe** die Energieumwandlung, die bei diesem Versuch abläuft. (2 BE)

3. Der Generator

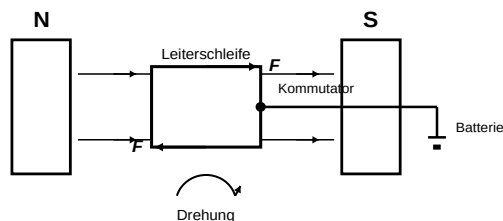
Eine Leiterschleife dreht sich im Magnetfeld zwischen den Polen. Über Schleifringe wird eine Lampe versorgt.



- Benenne** das Bauteil, das die drehende Schleife mit dem äußeren Stromkreis verbindet. (2 BE)
- Gib** an, welche Energie dem Generator zugeführt wird und welche er abgibt. (3 BE)
- Nenne** den Unterschied zwischen Gleichspannung und Wechselspannung. (2 BE)

4. Der Elektromotor

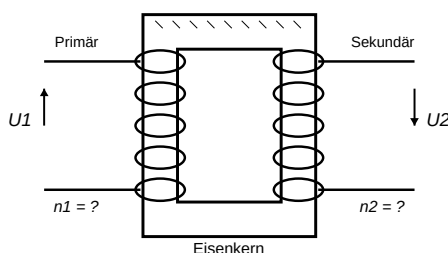
In der Abbildung fließt Strom durch eine Leiterschleife im Magnetfeld.



- Erläutere das Grundprinzip des Elektromotors mithilfe der eingezeichneten Kräfte F . (4 BE)
- Vergleiche Generator und Elektromotor hinsichtlich der Energieumwandlung. (3 BE)

5. Der Transformator

Es gilt: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$. Ein Transformator wird mit $U_1 = 230 \text{ V}$ und $n_1 = 920$ Windungen betrieben.



- Berechne die Sekundärspannung U_2 bei $n_2 = 40$ Windungen. (4 BE)
- Berechne, wie viele Windungen n_2 nötig sind, damit $U_2 = 11,5 \text{ V}$ beträgt. (4 BE)

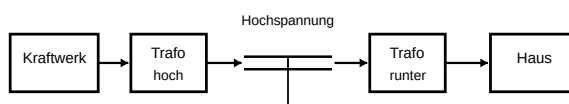
6. Leistung und Wirkungsgrad

Ein kleiner Elektromotor wird mit $U = 12 \text{ V}$ und $I = 5 \text{ A}$ betrieben. Er gibt als Bewegung die Leistung $P_{\text{ab}} = 48 \text{ W}$ ab.

- Wende die Formel $P = U \cdot I$ an und bestimme die aufgenommene Leistung. (3 BE)
- Wende die Formel $\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}}$ an und bestimme den Wirkungsgrad in Prozent. (3 BE)
- Beurteile, was mit den fehlenden 12 W geschieht. (3 BE)

7. Transport elektrischer Energie

Strom wird vom Kraftwerk über Hochspannungsleitungen zu den Häusern transportiert.



- Beurteile, warum für den Transport über weite Strecken eine hohe Spannung sinnvoll ist. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Spule (Draht als Wicklung) * Eisenkern * Spannungsquelle (Stromquelle)	I	3	
1b	Beschreiben: * Das Magnetfeld verschwindet. * Der Eisenkern ist dann (fast) nicht mehr magnetisch. * Angezogene Eisenteile fallen ab.	I	3	
1c	Erklären: * Mehr Windungen (größeres n) verwenden * oder die Stromstärke I erhöhen. * Dann wird das Magnetfeld stärker.	II	3	
2a	Angeben: * Magnet schneller bewegen. * Spule mit mehr Windungen verwenden (oder stärkerer Magnet).	I	2	
2b	Begründen: * Bei Ruhe ändert sich das Magnetfeld in der Spule nicht. * Nur eine Änderung des Magnetfeldes erzeugt eine Spannung (Induktion). * Ohne Feldänderung bleibt das Messgerät auf null.	II	3	
2c	Beschreiben: * Bewegungsenergie (des Magneten) * wird in elektrische Energie umgewandelt.	I	2	
3a	Benennen: * Schleifringe * mit Schleifkontakten (Bürsten)	I	2	
3b	Angeben: * Zuführt: Bewegungsenergie (Drehung) * Abgegeben: elektrische Energie * Die Drehung treibt den Generator an.	I	3	
3c	Nennen: * Gleichspannung: die Polung (+/-) bleibt gleich. * Wechselspannung: die Polung wechselt regelmäßig.	I	2	
4a	Erläutern: * Durch die Leiterschleife fließt ein Strom. * Auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld wirkt eine Kraft F. * Oben und unten wirken die Kräfte in entgegengesetzte Richtungen. * Dadurch dreht sich die Schleife (Drehbewegung).	II	4	
4b	Vergleichen: * Generator: Bewegungsenergie wird in elektrische Energie umgewandelt. * Motor: elektrische Energie wird in Bewegungsenergie umgewandelt. * Beide nutzen Magnetfeld und Leiterschleife – die Energierichtung ist umgekehrt.	III	3	
5a	Berechnen: * $U_2 = U_1 \cdot \frac{n_2}{n_1}$ * $U_2 = 230 \text{ V} \cdot \frac{40}{920}$ * * $U_2 = 10 \text{ V}$ (Fehlender Antwortsatz: -½ BE)	II	4	
5b	Berechnen: * $n_2 = n_1 \cdot \frac{U_2}{U_1}$ * $n_2 = 920 \cdot \frac{11,5 \text{ V}}{230 \text{ V}}$ * * $n_2 = 46$ Windungen	II	4	
6a	Anwenden: * $P = U \cdot I = 12 \text{ V} \cdot 5 \text{ A}$	II	3	

	** $P = 60 \text{ W}$ (Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE)			
6b	Anwenden: * $\eta = \frac{48 \text{ W}}{60 \text{ W}}$ ** $\eta = 0,8 = 80 \%$	II	3	
6c	Beurteilen: * Die fehlenden 12 W werden nicht als Bewegung nutzbar. * Sie gehen vor allem als Wärme verloren (Reibung, Erwärmung). * Deshalb ist der Wirkungsgrad kleiner als 100 %.	III	3	
7a	Beurteilen: * Bei hoher Spannung ist für dieselbe Leistung die Stromstärke kleiner. * Eine kleinere Stromstärke verursacht weniger Wärmeverluste in den Leitungen. * So geht beim Transport weniger Energie verloren – das ist sinnvoll.	III	3	
		ges.	50	

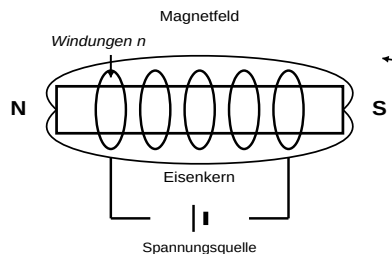
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
Elektrische Energie und ihre Nutzung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Elektromagnet

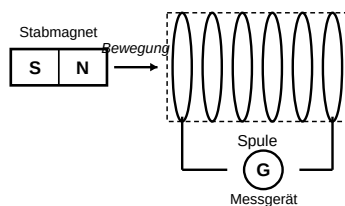
Die Abbildung zeigt eine Spule mit Eisenkern an einer Spannungsquelle.



- Nenne** drei Bauteile, die zu einem Elektromagneten gehören. (3 BE)
- Beschreibe**, woran man erkennt, dass der Elektromagnet ein Magnetfeld besitzt. (3 BE)
- Erkläre** eine Möglichkeit, wie man den Elektromagneten stärker machen kann. (3 BE)

2. Elektromagnetische Induktion

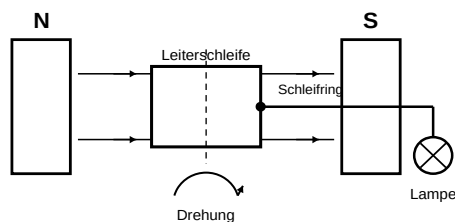
Ein Stabmagnet wird in eine Spule hinein- und herausbewegt. Das Messgerät G zeigt eine Spannung an.



- Gib** zwei Möglichkeiten an, wie man die angezeigte Spannung vergrößern kann. (2 BE)
- Begründe**, warum keine Spannung entsteht, wenn der Magnet ruhig in der Spule liegt. (3 BE)
- Beschreibe** die Energieumwandlung, die bei diesem Versuch abläuft. (2 BE)

3. Der Generator

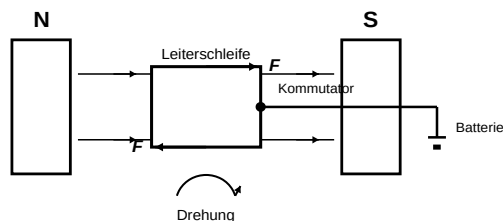
Eine Leiterschleife dreht sich im Magnetfeld zwischen den Polen. Über Schleifringe wird eine Lampe versorgt.



- Benenne** das Bauteil, das die drehende Schleife mit dem äußeren Stromkreis verbindet. (2 BE)
- Gib** an, welche Energie dem Generator zugeführt wird und welche er abgibt. (3 BE)
- Nenne** den Unterschied zwischen Gleichspannung und Wechselspannung. (2 BE)

4. Der Elektromotor

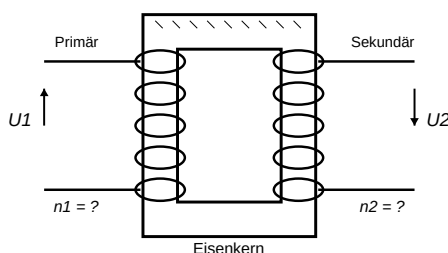
In der Abbildung fließt Strom durch eine Leiterschleife im Magnetfeld.



- Erläutere das Grundprinzip des Elektromotors mithilfe der eingezeichneten Kräfte F . (4 BE)
- Vergleiche Generator und Elektromotor hinsichtlich der Energieumwandlung. (3 BE)

5. Der Transformator

Es gilt: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$. Ein Transformator wird mit $U_1 = 230\text{ V}$ und $n_1 = 800$ Windungen betrieben.



- Berechne die Sekundärspannung U_2 bei $n_2 = 40$ Windungen. (4 BE)
- Berechne, wie viele Windungen n_2 nötig sind, damit $U_2 = 23\text{ V}$ beträgt. (4 BE)

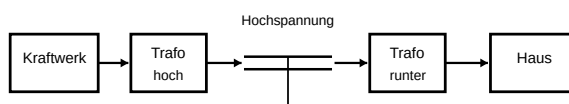
6. Leistung und Wirkungsgrad

Ein kleiner Elektromotor wird mit $U = 24\text{ V}$ und $I = 2,5\text{ A}$ betrieben. Er gibt als Bewegung die Leistung $P_{\text{ab}} = 45\text{ W}$ ab.

- Wende die Formel $P = U \cdot I$ an und bestimme die aufgenommene Leistung. (3 BE)
- Wende die Formel $\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}}$ an und bestimme den Wirkungsgrad in Prozent. (3 BE)
- Beurteile, was mit den fehlenden 15 W geschieht. (3 BE)

7. Transport elektrischer Energie

Strom wird vom Kraftwerk über Hochspannungsleitungen zu den Häusern transportiert.



- Beurteile, warum für den Transport über weite Strecken eine hohe Spannung sinnvoll ist. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen